

有限整域は体 以下ではしばらく可換な整域のみを考える。

A は整域でかつ有限集合であると仮定する。このとき A は体になる。

証明 $0 \neq a \in A$ と仮定し、写像 $\varphi_a: A \rightarrow A$ を $\varphi_a(x) = ax$ と定める。

A が整域であることより、 φ_a は単射である。

A は有限集合なので φ_a は全射になり、ある $b \in A$ が存在して $\varphi_a(b) = ab = 1$ となる。

これで a の逆元 b の存在を示せた。これで A が体であることが示された。 $\square$

有限次元整域は体 K は体であるとする。

A は K 代数でかつ整域でかつ K 上有限次元であるとする。このとき A は体になる。

証明 $0 \neq a \in A$ と仮定し、写像 $\varphi_a: A \rightarrow A$ を $\varphi_a(x) = ax$ と定める。

このとき φ_a は K 上の線形写像になり、 A が整域であることより φ_a は単射になる。

A は K 上有限次元なので φ_a は全射になり、ある $b \in A$ が存在して $\varphi_a(b) = ab = 1$ となる。

これで A が体であることが示された。 $\square$

注意 可換とは限らない体を斜体 (skew field) と呼ぶことにする。

可換とは限らない有限整域や有限次元整域が斜体になることも
以上と同様に示される。 $\square$

注意 有限斜体は可換体になる。この結果は Wedderburn's little theorem と呼ばれている。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%AE%9A%E7%90%86> $\square$